

# Catálogo STI (SENAI) — Serviços Técnicos e Inovação

Visão de referência dos produtos e serviços do SENAI agrupados sob o rótulo **STI** do sistema oficial (Serviços Técnicos e Inovação) — uma camada de agrupamento que existe no portal oficial, mas não como nó explícito em `portfolio_compact.json`. Este documento existe pra dar essa mesma visão a partir dos nossos dados, sem precisar consultar o sistema externo.

**Total: 177 produtos/serviços** distribuídos em 5 categorias:

| Categoria                   | Produtos |
|-----------------------------|----------|
| Consultoria                 | 49       |
| Inovação e Empreendedorismo | 19       |
| Locação de Espaços          | 2        |
| Metrologia                  | 98       |
| Serviços Técnicos           | 9        |

## Consultoria (49 produtos)

### 013.01 · AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS

- ANÁLISE DE PERDAS EM SISTEMAS DE CONSUMO ENERGÉTICO 013.01.001.001
- ANÁLISE TARIFÁRIA E PERFIL DE CONSUMO ENERGÉTICO 013.01.002.001
- GERENCIAMENTO DO CUSTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (CRESCE INDÚSTRIA) 013.01.002.002
- ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 013.01.003.001
- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 013.01.004.001
- BRASIL MAIS PRODUTIVO - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ME 013.01.004.002
- BRASIL MAIS PRODUTIVO - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - EPP 013.01.004.003
- BRASIL MAIS PRODUTIVO - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - MÉDIA 013.01.004.004
- CONSULTORIA EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA O SETOR DE SERVIÇOS 013.01.004.005
- ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES 013.01.004.006
- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S 013.01.005.001
- IMPLANTAÇÃO DE LEAN MANUFACTURING 013.01.006.001
- BRASIL MAIS PRODUTIVO - LEAN MANUFACTURING - ME 013.01.006.002
- BRASIL MAIS PRODUTIVO - LEAN MANUFACTURING - EPP 013.01.006.003
- BRASIL MAIS PRODUTIVO - LEAN MANUFACTURING - MÉDIA 013.01.006.004
- REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS INDUSTRIAIS 013.01.007.001
- ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 013.01.008.001
- MAPEAMENTO E PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS 013.01.009.001
- PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS (CRESCE INDÚSTRIA) 013.01.009.002
- LAYOUT PRODUTIVO 013.01.010.001
- ELABORAÇÃO DE FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS 013.01.011.001
- ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUES 013.01.012.001
- IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA PRODUTIVA - ESCALA ABDI 013.01.013.001
- SISTEMA DE GESTÃO DE INDICADORES (CRESCE INDÚSTRIA) 013.01.013.002
- ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE BALANÇO (SEM ACOMPANHAMENTO) 013.01.014.001
- ACOMPANHAMENTO DE LINHA DE BALANÇO E CONTROLE DO RITMO DE OBRA 013.01.014.002
- DIAGNÓSTICO DE MATURIDADE DA INDÚSTRIA 4.0 013.01.015.001
- CONSULTORIA PARA INDÚSTRIA 4.0 013.01.015.002
- AVALIAÇÃO INTEGRADA DE PERFORMANCE INDUSTRIAL 013.01.016.001
- MÓDULO 1 – LEAN PERFORMANCE & LAYOUT 5S + QUALIDADE ( NORVINCO) 013.01.017.001
- MÓDULO 2 – GESTÃO DE INVENTÁRIO E ACURACIDADE ( NORVINCO) 013.01.017.002
- MÓDULO 3 – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO – PCP AVANÇADO ( NORVINCO) 013.01.017.003
- MÓDULO 4 – GESTÃO DA MANUTENÇÃO PROATIVA – PCM (NORVINCO) 013.01.017.004
- MÓDULO 5 – DIGITALIZAÇÃO E SENSORIAMENTO IOT ( NORVINCO ) 013.01.017.005
- CONSULTORIA DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO PARA PLANTA DIDÁTICA DE MICRODESTILARIA 013.01.018.001
- INVENTÁRIO DE GASES DO EFEITO ESTUFA - GEE (JORNADA DA DESCARBONIZAÇÃO) 013.01.019.001

### 013.02 · CONSULTORIAS PARA ATENDIMENTO A NORMAS E REGULAMENTOS TÉCNICOS

- **ADEQUAÇÃO AO REGIMENTO DO SIAC 2021 DO PBQP-H** 013.02.001.001
- **ADEQUAÇÃO À NORMA ABNT NBR ISO 9001:2015 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE** 013.02.002.001
- **AUDITORIA DA QUALIDADE (CRESCE INDÚSTRIA)** 013.02.002.002
- **IMPLANTAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - BPF** 013.02.003.001
- **IMPLANTAÇÃO DA ANÁLISE DE PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE - APPCC** 013.02.004.001
- **AUDITORIA DE CONFORMIDADE EM BOAS PRÁTICAS** 013.02.005.001
- **ROTULAGEM DE ALIMENTOS E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL** 013.02.006.001
- **DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS** 013.02.007.001
- **CONSULTORIA PARA REDUÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS (PRODUCTION FOR ENVIRONMENT - PFE)** 013.02.008.001
- **ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO** 013.02.009.001

## 013.03 · DESIGN

- **DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES** 013.03.001.001
- **MODELAGEM E GRADUAÇÃO PARA O VESTUÁRIO** 013.03.002.001
- **MODELAGEM E GRADUAÇÃO PARA VESTUÁRIO (CRESCE INDÚSTRIA)** 013.03.002.002

## Inovação e Empreendedorismo (19 produtos)

---

### 014.01 · PROTOTIPAÇÃO

- **INOVAÇÃO EM PRODUTO** 014.01.001.001
- **MAPEAMENTO TECNOLÓGICO** 014.01.001.002
- **MODELAGEM DIGITAL 3D (CRESCE INDÚSTRIA)** 014.01.002.001
- **PROTOTIPAGEM DIGITAL** 014.01.002.002
- **PROTOTIPAGEM FÍSICA** 014.01.002.003
- **SENSORIAMENTO E CONECTIVIDADE (CRESCE INDÚSTRIA)** 014.01.003.001
- **SENSORIAMENTO E CONECTIVIDADE POR CONTAGEM** 014.01.003.002
- **SENSORIAMENTO E CONECTIVIDADE POR TEMPERATURA** 014.01.003.003

### 014.02 · EMPREENDEDORISMO INOVADOR

- **BOOTCAMP DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL** 014.02.001.001
- **CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA** 014.02.002.001
- **DESENVOLVIMENTO / ACELERAÇÃO DE NEGÓCIOS** 014.02.002.002
- **CONEXÃO COM ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO** 014.02.003.001
- **CULTURA DE INOVAÇÃO** 014.02.004.001
- **ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA DA INOVAÇÃO** 014.02.004.002

### 014.03 · CAPTAÇÃO DE RECURSOS

- **LINHA DE FOMENTO - RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS** 014.03.001.001
- **INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA - CATEGORIA: ALIANÇA EDUCACIONAL** 014.03.002.001
- **INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA - CATEGORIA: ALIANÇA INDUSTRIAL** 014.03.002.002
- **INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA - CATEGORIA: SAÚDE CONECTADA** 014.03.002.003
- **INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA - CATEGORIA: SMART FACTORY** 014.03.002.004

## Locação de Espaços (2 produtos)

---

### 501.01 · LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

- **LOCAÇÃO DE ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS - SALAS DE TREINAMENTO (SESI SENAI ARAPIRACA)** 501.01.001.001
- **LOCAÇÃO DE ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS - SALAS DE TREINAMENTO (UNIDADE SENAI POÇO)** 501.01.001.002

## Metrologia (98 produtos)

---

### 012.01 · CALIBRAÇÃO DIMENSIONAL GERAL

- **CALIBRAÇÃO DE CALIBRE DE FOLGA ATÉ 32 LÂMINAS** 012.01.001.001
- **CALIBRAÇÃO DE CALIBRE DE SOLDA ATÉ 100 MM** 012.01.002.001
- **CALIBRAÇÃO DE ESQUADRO COMBINADO ATÉ 300 MM** 012.01.003.001
- **CALIBRAÇÃO DE ESQUADRO DE PRECISÃO ATÉ 300 MM** 012.01.003.002
- **CALIBRAÇÃO DE ESQUADRO SIMPLES ATÉ 500 MM** 012.01.003.003
- **CALIBRAÇÃO DE GONIÔMETRO ATÉ 180°** 012.01.004.001

- CALIBRAÇÃO DE HI-LO ATÉ 100 MM 012.01.005.001
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE ESPESSURA COM RELÓGIO ATÉ 25 MM 012.01.006.001
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE ESPESSURA DE CAMADA ÚMIDA - TIPO PENTE 012.01.006.002
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE ESPESSURA POR ULTRASSOM DE 0,5 MM ATÉ 100 MM 012.01.006.003
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE INCLINAÇÃO ATÉ 45° 012.01.007.001
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE ALTURAS ATÉ 600 MM 012.01.008.001
- CALIBRAÇÃO DE MICRÔMETRO DE PROFUNDIDADE ATÉ 300 MM 012.01.009.001
- CALIBRAÇÃO DE MICRÔMETRO EXTERNO ATÉ 100 MM 012.01.009.002
- CALIBRAÇÃO DE MICRÔMETRO EXTERNO ACIMA DE 100 MM ATÉ 200 MM 012.01.009.003
- CALIBRAÇÃO DE NÍVEL DE BOLHA SIMPLES 012.01.010.001
- CALIBRAÇÃO DE NÍVEL DE PRECISÃO 012.01.010.002
- CALIBRAÇÃO DE PAQUÍMETRO DE PROFUNDIDADE ATÉ 300 MM 012.01.011.001
- CALIBRAÇÃO DE PAQUÍMETRO ATÉ 600 MM 012.01.011.002
- CALIBRAÇÃO DE PENEIRA GRANULOMÉTRICA COM ABERTURA DE 20 µM ATÉ 125 MM 012.01.012.001
- CALIBRAÇÃO DE PRUMO DE FACE 012.01.013.001
- CALIBRAÇÃO DE PRUMO DE CENTRO 012.01.013.002
- CALIBRAÇÃO DE RÉGUA DE PEDREIRO ATÉ 2 M 012.01.014.001
- CALIBRAÇÃO DE RÉGUA GRADUADA ACIMA DE 1000 MM ATÉ 2000 MM 012.01.014.002
- CALIBRAÇÃO DE RÉGUA GRADUADA ATÉ 1000 MM 012.01.014.003
- CALIBRAÇÃO DE RELÓGIO APALPADOR ATÉ 5 MM 012.01.015.001
- CALIBRAÇÃO DE RELÓGIO COMPARADOR ATÉ 25 MM 012.01.016.001
- CALIBRAÇÃO DE TRENA ACIMA DE 30 M ATÉ 50 M 012.01.017.001
- CALIBRAÇÃO DE TRENA DE 1 M ATÉ 15 M 012.01.017.002
- CALIBRAÇÃO DE TRENA ACIMA DE 15 M ATÉ 30 M 012.01.017.003
- CALIBRAÇÃO DE TRENA DE PROFUNDIDADE ATÉ 20 M 012.01.017.004
- MEDIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COM INSTRUMENTOS CONVENCIONAIS E/OU PROJETOR DE PERFIL 012.01.018.001
- MEDIÇÃO E INSPEÇÃO DE ENSAIOS EM PEÇAS DE PRFV CONFORME ABNT NBR 15536 012.01.019.001
- MEDIÇÃO E INSPEÇÃO DE ENSAIOS EM PEÇAS DE PVC CONFORME ABNT NBR 7665 012.01.019.002
- CALIBRAÇÃO DE COMPARADOR DE DIÂMETRO INTERNO 012.01.020.001
- TUBOS DE PVC - VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DIMENSIONAL (MÍNIMO DE 3 UNIDADES) 012.01.021.001

## 012.02 · CALIBRAÇÃO MASSA GERAL

- CALIBRAÇÃO DE BALANÇA ATÉ 20KG 012.02.001.001
- CALIBRAÇÃO DE BALANÇA ACIMA DE 20KG ATÉ 150KG 012.02.001.002

## 012.03 · CALIBRAÇÃO PRESSÃO GERAL

- CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO ANALÓGICO DE PRESSÃO DE 0,1 MPA ATÉ 70 MPA (CLASSES A2, A3 OU A4) 012.03.001.001
- CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO ANALÓGICO DE PRESSÃO DE 0,1 MPA ATÉ 70 MPA (DEMAIS CLASSES) 012.03.001.002
- CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DIGITAL DE PRESSÃO DE 0,1 MPA ATÉ 70 MPA (CLASSES 5A, 5AR, 4A, 4AR, 3A, 3AR, 2A OU 2AR) 012.03.001.003
- CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DIGITAL DE PRESSÃO DE 0,1 MPA ATÉ 70 MPA (DEMAIS CLASSES) 012.03.001.004
- CALIBRAÇÃO DE MANOVACUÔMETRO DE VÁCUO/PRESSÃO DE -0,8 A 700 KGF/CM² 012.03.002.001
- CALIBRAÇÃO DE VACUÔMETRO DE VÁCUO DE -0,8 A 0 KGF/CM² 012.03.003.001
- CALIBRAÇÃO DE VÁLVULA DE SEGURANÇA/ALÍVIO DE PRESSÃO ATÉ 3,5 MPA 012.03.004.001
- CALIBRAÇÃO DE PRESSOSTATO ATÉ 10 MPA 012.03.005.001

## 012.04 · CALIBRAÇÃO TEMPERATURA GERAL

- CALIBRAÇÃO DE INDICADOR DE TEMPERATURA COM SENSOR DE -40°C ATÉ 650°C (NO LABORATÓRIO) 012.04.001.001
- CALIBRAÇÃO DE INDICADOR DE TEMPERATURA COM SENSOR INSTALADO EM EQUIPAMENTO DE -40°C ATÉ 650°C (INLOCO) 012.04.001.002
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE TEMPERATURA COM SENSOR TERMOPAR DE -40°C ATÉ 650°C 012.04.002.001
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE TEMPERATURA PARA SENSOR TERMOPAR DE -270°C ATÉ 1820°C 012.04.002.002
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE TEMPERATURA COM SENSOR TERMORRESISTIVO OU OUTROS SENSORES DE -40°C ATÉ 650°C 012.04.002.003
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE TEMPERATURA PARA SENSOR TERMORRESISTIVO OU OUTROS SENSORES DE -200°C ATÉ 850°C 012.04.002.004
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE UMIDADE DO AR - HIGRÔMETRO DE 20% ATÉ 90% UR 012.04.003.001
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE UMIDADE DO AR E TEMPERATURA AMBIENTE - TERMOHIGRÔMETRO DE 20°C ATÉ 50°C E 40%UR ATÉ 80%UR 012.04.003.002
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE UMIDADE DO AR E TEMPERATURA AMBIENTE - TERMOHIGRÔMETRO DE 20°C ATÉ 50°C, 40%UR ATÉ 80%UR E SENSOR EXTERNO -40°C ATÉ 140°C 012.04.003.003
- CALIBRAÇÃO DE SIMULADOR DE SENSOR TERMOPAR DE -270°C ATÉ 1820°C 012.04.004.001
- CALIBRAÇÃO DE SIMULADOR DE SENSOR TERMORRESISTÊNCIA DE -200°C ATÉ 850°C 012.04.005.001
- CALIBRAÇÃO DE TERMÔMETRO DE LÍQUIDO EM VIDRO DE -20°C ATÉ 200°C 012.04.006.001
- CALIBRAÇÃO DE TERMÔMETRO DE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA - PIRÔMETRO DE -40°C A 140°C 012.04.006.002
- CALIBRAÇÃO DE TERMÔMETRO MECÂNICO OU DE HASTE DE -40°C ATÉ 650°C 012.04.006.003

- CALIBRAÇÃO DE TERMOPAR DE -40°C ATÉ 650°C 012.04.007.001
- CALIBRAÇÃO DE TERMORESISTÊNCIA DE -40°C ATÉ 420°C 012.04.008.001
- CALIBRAÇÃO DE TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE 0,1 MPA ATÉ 70 MPA (4 A 20 MA) 012.04.009.001
- CALIBRAÇÃO DE TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE -40°C ATÉ 650°C (4 A 20 MA) 012.04.009.002

## 012.05 · ENSAIO MECÂNICO GERAL

- BLOCOS CERÂMICOS ESTRUTURAIS E DE VEDAÇÃO - DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MASSA SECA E DO ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÍNIMO DE 6 UNIDADES - CAPACIDADE ATÉ 60KG) 012.05.001.001
- BLOCOS CERÂMICOS ESTRUTURAIS E DE VEDAÇÃO - DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS [MÍNIMO DE 13 UNIDADES - CAPACIDADE ATÉ 600MM DIMENSÕES EFETIVAS, 200MM ( PAREDES, SEPTOS, E DESVIO EM RELAÇÃO AO ESQUADRO) E 10MM (PLANEZA DAS FACES)] 012.05.001.002
- BLOCOS CERÂMICOS ESTRUTURAIS E DE VEDAÇÃO-DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO(MÍNIMO DE 13 UNIDADES -CAP. ATÉ 1000KN COM DIMENSÕES MÁX. DE 20CM(L)X35CM(H)X42CM /CAP. ATÉ 200KN COM DIMENSÕES MÁX 20CM(L)X100CM(H)X42CM 012.05.001.003
- BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO - DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DE MASSA APARENTE SECA (MÍNIMO ENTRE 2 A 48 UNIDADES DEPENDENDO DA PRODUÇÃO SEMANAL EM M³ - CAPACIDADE ATÉ 60KG) 012.05.002.001
- BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (MÍNIMO ENTRE 2 A 48 UNIDADES DEPENDENDO DA PRODUÇÃO SEMANAL EM M³ - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 1000KN) 012.05.002.002
- BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO - DETERMINAÇÃO DAS DIMENSÕES (MÍNIMO ENTRE 2 A 48 UNIDADES DEPENDENDO DA PRODUÇÃO SEMANAL EM M³ - CAPACIDADE ATÉ 600MM) 012.05.002.003
- BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA - ANÁLISE DIMENSIONAL (MÍNIMO ENTRE 6 A 10 UNIDADES DEPENDENDO DA QUANTIDADE DO LOTE -CAPACIDADE ATÉ 600MM) 012.05.003.001
- BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA - DETERMINAÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÍNIMO DE 3 UNIDADES - CAPACIDADE ATÉ 60KG) 012.05.003.002
- BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (MÍNIMO ENTRE 6 A 10 UNIDADES DEPENDENDO DA QUANTIDADE DO LOTE - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 1000KN COM DIMENSÕES MÁXIMAS DE 200MM(L)X350MM(H)X420MM (C) 012.05.003.003
- CONCRETO ENDURECIDO - AVALIAÇÃO DA DUREZA SUPERFICIAL PELO ESCLERÔMETRO DE REFLEXÃO (PAINEL COM 16 PONTOS - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 100 MPA) 012.05.004.001
- CONCRETO ENDURECIDO - ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS (CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 1000KN) 012.05.004.002
- DETERMINAÇÃO DO MÓDULO DE ELASTICIDADE E DEFORMAÇÃO DO CONCRETO ENDURECIDO 012.05.004.003
- MENSALIDADE DE LABORATÓRIO INLOCO PARA ENSAIOS DE CORPOS DE PROVAS CILÍNDRICOS DE CONCRETO 012.05.004.004
- PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO - AVALIAÇÃO DIMENSIONAL (MÍNIMO DE 6 UNIDADES PARA LOTE ATÉ 300M²). 012.05.005.001
- PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO - DETERMINAÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÍNIMO DE 3 UNIDADES - CAPACIDADE ATÉ 60KG) 012.05.005.002
- PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO [MÍNIMO DE 6 UNIDADES PARA LOTE ATÉ 300M²]. 012.05.005.003
- POSTES DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - DETERMINAÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA ( MÍNIMO DE 4 UNIDADES / CAPACIDADE ATÉ 15KG) 012.05.006.001
- REVESTIMENTO CERÂMICOS DE FACHADAS E PAREDES EXTERNAS COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS COM PLACAS ASSENTADAS COM ARGAMASSA COLANTE 012.05.007.001
- REVESTIMENTO DE PAREDES DE ARGAMASSA INORGÂNICA - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA À TRAÇÃO (ADERÊNCIA AO SUBSTRATO - MÍNIMO DE 12 CORPOS DE PROVA EXTRAÍDOS - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 19,99KN) 012.05.007.002
- REVESTIMENTO DE PAREDES DE ARGAMASSA INORGÂNICA - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA À TRAÇÃO (ADERÊNCIA SUPERFICIAL - MÍNIMO DE 12 CORPOS DE PROVA EXTRAÍDOS - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 19,99KN) 012.05.007.003
- REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA COM PLACAS CERÂMICAS E COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE 012.05.007.004
- REVESTIMENTO DE PISO INTERNO/EXTERNO COM PLACAS CERÂMICAS E COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE 012.05.007.005
- TELHA CERÂMICA - DETERMINAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA À FLEXÃO SIMPLES (FR)-FLEXÃO A TRÊS PONTOS (MÍNIMO DE 6 UNIDADES - CAPACIDADE ATÉ 5KN) 012.05.008.001
- TELHA CERÂMICA - DETERMINAÇÃO DA GALGA MÉDIA (MÍNIMO DE 48 UNIDADES TELHAS SIMPLES DE SOBREPOSIÇÃO/24 UNIDADES TELHAS COMPOSTAS DE SOBREPOSIÇÃO) 012.05.008.002
- TELHA CERÂMICA - DETERMINAÇÃO DA MASSA SECA E DA ABSORÇÃO D´ÁGUA (MÍNIMO DE 6 UNIDADES - CAPACIDADE ATÉ 60KG) 012.05.008.003
- TELHA CERÂMICA - DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS (MÍNIMO DE 6 UNIDADES - CAPACIDADE ATÉ 600MM)E DO RENDIMENTO MÉDIO (MÍNIMO DE 14 UNIDADES TELHAS SIMPLES DE SOBREPOSIÇÃO/7 UNIDADES TELHAS COMPOSTAS DE SOBREPOSIÇÃO) 012.05.008.004
- TELHA CERÂMICA - VERIFICAÇÃO DA IMPERMEABILIDADE (MÍNIMO DE 6 UNIDADES) 012.05.008.005

## 012.06 · CALIBRAÇÃO ELÉTRICA GERAL

- CALIBRAÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO 012.06.001.001
- CALIBRAÇÃO DE MULTÍMETRO 012.06.002.001
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE TENSÃO 012.06.003.001
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE CORRENTE 012.06.004.001
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE RESISTÊNCIA 012.06.005.001
- CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE CAPACITÂNCIA 012.06.006.001

- **CALIBRAÇÃO DE MULTICALBRADOR DE PROCESSO (TENSÃO ATÉ 1000 V, CORRENTE ATÉ 20 A E RESISTÊNCIA ATÉ 1100 MOHM)**  
012.06.007.001

## Serviços Técnicos (9 produtos)

---

### 011.01 · DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DIGITAIS

- **DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DIGITAIS** 011.01.001.001
- **DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MÓVEIS** 011.01.002.001
- **DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE** 011.01.003.001
- **ATLAS EÓLICO E SOLAR DE ALAGOAS** 011.01.004.001

### 011.02 · DESIGN

- **IDENTIDADE VISUAL** 011.02.001.001

### 011.03 · CIÊNCIA DE DADOS

- **DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE DADOS** 011.03.001.001
- **PAINÉIS DE INTELIGÊNCIA (CRESCER INDÚSTRIA)** 011.03.001.002

### 011.04 · LICENCIAMENTO DE SOFTWARE

- **LICENÇA DE USO DE SOFTWARE** 011.04.001.001

### 011.05 · SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMAS DIGITAIS

- **SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMAS DIGITAIS** 011.05.001.001